RELATÓRIO TÉCNICO & GUIA DE ENGENHARIA

HealthRoute AI — Otimização Evolutiva de Rotas Médicas (VRP) & IA Generativa
Tech Challenge — Fase 2 | Pós-Graduação em Inteligência Artificial para Engenharia de Dados — FIAP
Status: 100% Concluído & Integrado (50/50 Testes PASS) | **Data:** Novembro / 2026

IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS OFICIAIS (FASE 2)

Entregável Obrigatório	Canal Oficial / Link de Acesso	Conteúdo Validador
Repositório Git Completo	https://github.com/willjrcristo/healthroute-ai	Código-fonte completo, Docker Compose, dados públicos, documentação e 50 testes automatizados (100% PASS).
Vídeo de Demonstração	https://vimeo.com/1243045935	Demonstração audiovisual completa do sistema em execução ao vivo, convergência genética no Pygame, manifestos LLM e Q&A.;
Relatório Técnico	Disponibilizado no Git e em PDF no portal acadêmico FIAP	Documento técnico formal detalhando formulação matemática, operadores genéticos, comparativo de abordagens e guia operacional.

1. Sumário Executivo & Domínio Operacional

A logística hospitalar de insumos críticos e vacinas opera sob rigorosas restrições de tempo, temperatura e integridade. O **HealthRoute AI** soluciona o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) multiobjetivo por meio de um Algoritmo Genético especializado (Ordered Crossover OX1, Swap Mutation e Elitismo Estrito), integrando frota heterogênea (capacidade de 45 a 50 kg, autonomia máxima de 35 a 40 km) e priorização clínica de Nível 1 e Nível 0 (UTI, hemocomponentes e soros antiofídicos no primeiro vértice da sub-rota).

2. Formulação Matemática do VRP & Operadores Genéticos

O espaço de soluções é codificado em um cromossomo de permutação particionado dinamicamente entre os veículos com retorno obrigatório ao Depósito Central (0). A função de aptidão a ser minimizada integra a distância percorrida somada a barreiras de penalização quadrática:
min F(Π) = D_total + λ_cap · Σ max(0, C_m - C_max) + λ_aut · Σ max(0, D_m - D_max) + λ_prio · Σ Σ k · I(R_m,k ∈ V_crit)
• **Hiperparâmetros de Penalidade:** λ_cap = 1000.0 (capacidade); λ_aut = 1000.0 (autonomia); λ_prio = 50.0 (prioridade temporal de entrega).
• **Ordered Crossover (OX1):** Preserva blocos de adjacência relativos do Pai 1 e completa com os genes do Pai 2 sem duplicidade e sem omissão.
• **Swap Mutation (15%):** Permuta dois genes estocasticamente, assegurando escape sistemático de mínimos locais.
• **Elitismo Estrito (K=5):** Preserva os 5 melhores cromossomos a cada geração, assegurando convergência monotônica não-crescente.

3. Comparativo de Desempenho com Outras Abordagens de Roteamento

Conforme preconizado pelo edital, o desempenho do Algoritmo Genético foi confrontado contra o código base inicial (TSP monotípico) e uma heurística gulosa de vizinho mais próximo (Nearest Neighbor):

Critério / Métrica	TSP Monotípico (Código Base)	Heurística Gulosa (Nearest Neighbor)	Algoritmo Genético (HealthRoute AI)
Distância Total	48,6 km (inviável operacionalmente)	71,4 km (rotas desordenadas)	**62,4 km** (otimizado para a frota)
Capacidade de Carga	■ **Falha Grave** (112 kg em 1 veículo)	■■ Particionamento arbitrário	■ **100% Conforme** (≤ 45 kg por veículo)
Autonomia Máxima	■ **Falha Grave** (48,6 km; limite 35 km)	■■ Violação nos veículos finais	■ **100% Conforme** (máximo 25,6 km)
SLA de Urgência Clínica	■ **0%** (emergências no fim do ciclo)	■ **33%** (ignora gravidade médica)	■ **100%** (críticos na 1ª perna de rota)
Tempo de Execução	< 0,05 s	< 0,01 s	**0,08 a 0,11 s** (80 gerações)

4. Camada Generativa (LLM) & Funcionalidades Avançadas

A) Quatro Capacidades Centrais da LLM: (1) Manifestos de Transporte passo a passo para motoristas com protocolos de cadeia fria (2°C a 8°C); (2) Relatório Executivo de Eficiência e confirmação de SLAs; (3) Diagnóstico de Gargalos e Sugestões de Melhorias; (4) Interface Conversacional de Q&A; em linguagem natural para despacho e consultas analíticas.
B) Inclusão de Endereços via Links do Google Maps: Capacidade de colar URLs do Google Maps (curtas maps.app.goo.gl/... ou completas). O sistema resolve o redirecionamento HTTP, extrai o nome do hospital e decodifica as coordenadas GPS reais sem custo de API.
C) Microdados Oficiais do SAMU 192 (DATASUS / AWS): Script automatizado (scripts/baixar_dados_publicos.py) que ingere dados abertos do Ministério da Saúde na AWS, filtrando ambulâncias reais (USB, USA e VIR) da Grande Vitória e Região Serrana do ES.
D) Briefing dos Motoristas com Gestão de Flags: Rastreamento do ciclo de vida de cada condutor (■ PENDENTE → ■ ENVIADO → ■ RE-ENVIADO) com links turn-by-turn do Google Maps, checklist de insumos e comandos em linguagem natural (*'imprima o briefing do motorista Carlos'*).
E) Protocolo de Emergência Clínica Aguda (Código Vermelho): Reconhecimento automático de acidentes agudos (ex: picada de cascavel),

seleção imediata do **Soro Anticrotálico**, mapeamento rural (Santa Leopoldina) e disparo de rota expressa prioritária.
F) Carga de Cenário Regional Robusto: Simulação em lote com 16 hospitais reais do ES (223 kg de demanda e 9 pontos de alta criticidade) e alocação de veículos por linguagem natural simplificada (*'adicione mais um veiculo'*).
G) Visualizações Gráficas Interativas: Painel duplo animado em PyGame (mapa viário + convergência do fitness) e mapa interativo Leaflet (output/rotas_google_maps.html).

5. Guia Rápido de Comandos & Instruções do Operador

Objetivo Operacional	Comando no Terminal Interativo (main.py)
Ver Parâmetros & Ajuda	ajuda ou dados
Inserir Destino via Google Maps	https://maps.app.goo.gl/EaRSkrpGSee8kN8D9 precisa de 18kg de sangue
Lançar Emergência com Antiofídico	Uma criança picada por cascavel em Santa Leopoldina precisa de soro
Carregar Cenário Robusto (16 hospitais)	carregar cenario real ou carga robusta
Adicionar Ambulância na Frota	adicione mais um veiculo ou cadastrar veiculo ...
Ver Status de Envio aos Motoristas	status briefings ou painel motoristas
Imprimir / Reenviar Briefing Individual	imprimir briefing Carlos ou compartilhar briefing Ana
Reabrir Visualização no PyGame	abrir mapa ou pygame
Abrir Mapa Interativo no Navegador	abrir mapa real ou google maps
Recalcular Algoritmo Genético VRP	otimizar ou sim

6. Resultados Experimentais, Conclusão & Garantia de Qualidade

• **Suíte de Testes Automatizados: 50 testes automatizados (100% PASS)** via pytest validando operadores OX1/Swap, restrições VRP, prompts LLM, Google Maps e DATASUS.
• **Convergência do Algoritmo Genético:** Redução de **43,9% no custo fitness** (111,12 → 62,37) em apenas **0,08 a 0,11 segundos** para 80 gerações.
• **Conformidade de SLA Clínico: 100% dos insumos críticos** (código vermelho e amarelo) alocados rigorosamente na primeira perna de rota da frota.
• **Orquestração Docker & n8n:** Ambiente conteinerizado com webhook oficial ativo para despacho hospitalar na porta 5678.
O **HealthRoute AI** consolida uma solução madura, com rigor matemático, aplicabilidade prática no SUS e integração robusta entre algoritmos combinatórios e inteligência artificial generativa.